Encontro 03: Workshop II: A Era dos Agentes de IA

▼ Capítulo 1: O Que é o Google Antigravity?

1.1 O Conceito: Além de um Editor, uma IDE Agêntica

Para entender o **Google Antigravity**, primeiro precisamos entender o que é uma **IDE Agêntica** (*Agentic IDE*).

Imagine que você está aprendendo a cozinhar.

- **Editor Comum (VSC):** É uma cozinha equipada. Você tem as facas, o fogão e os ingredientes, mas você precisa fazer todo o trabalho manual: picar, mexer e cuidar do tempo. Se você errar o sal, o fogão não te avisa.
- **Antigravity:** É uma cozinha com um **Chef Assistente** ao seu lado. Você diz: "Quero fazer um risoto". Ele não apenas te dá a receita; ele separa os ingredientes, começa a picar a cebola e te pergunta: "Posso ligar o fogo para você?". Você ainda é o dono da cozinha, mas o esforço braçal e a chance de erro diminuem drasticamente.

O Antigravity utiliza o **Core (núcleo) do VS Code**. Isso significa que ele é construído sobre a ferramenta mais usada no mundo por programadores

profissionais. Ele mantém a mesma aparência e aceita as mesmas extensões, mas com um "cérebro" de inteligência artificial (como o Gemini) integrado diretamente em suas funções vitais.

1.2 O Diferencial: O fim do "Copia e Cola"

No Workshop I, vocês usaram uma LLM (como o ChatGPT ou Gemini no navegador). O fluxo era:

1. Escrever o prompt no site.
2. Copiar o código gerado.
3. Criar um arquivo no computador.
4. Colar e torcer para funcionar.

O **Antigravity elimina esses passos intermediários**. Como a IA está dentro do editor, ela tem "olhos" para o seu projeto. Ela sabe se você esqueceu uma vírgula no arquivo `app.py` ou se o seu terminal está acusando falta de uma biblioteca. Ela não apenas sugere o código; ela **age** sobre o arquivo.

1.3 A Ética da Autorização: Por que a IA não manda sozinha?

Muitos alunos iniciantes temem que a IA "estrague" o projeto ou apague arquivos por conta própria. No Antigravity, existe uma trava de segurança: **Agência Supervisionada**.

A IA pode ler seus arquivos e preparar uma sugestão de mudança, mas ela **nunca salva ou escreve definitivamente no seu disco sem a sua autorização**. Você verá uma tela dividida mostrando o que ela quer mudar. Se você concordar, clica em **"Accept"**; se não, você pode pedir para ela refazer. Você é o arquiteto; ela é a construtora que segue suas ordens.

1.4 Comparativo: Chat de IA vs. Antigravity

Característica	Chat Comum (Navegador)	Google Antigravity
Contexto	Sabe apenas o que você cola no chat.	Enxerga todos os arquivos e pastas do seu projeto.
Ação	Fornece apenas texto para você copiar.	Cria arquivos e escreve código diretamente (sob sua aprovação).
Erros	Você precisa explicar o erro para a IA.	Ela lê o erro diretamente do terminal e propõe a correção.

Fluxo	Intermitente (troca de abas constante).	Fluído (você nunca sai da tela de desenvolvimento).

🛠️ Ações Práticas: Preparando o Ambiente

Para que o Antigravity e seus agentes funcionem perfeitamente, precisamos instalar os "alicerces" no seu computador. Siga este passo a passo:

1. Instalação do Node.js (O motor de execução)

O Antigravity e o Kit de Agentes precisam do Node.js para rodar ferramentas de automação.

- **Como fazer:** Vá ao site nodejs.org e baixe a versão **LTS** (mais estável).
- **Verificação:** Abra o terminal do seu computador e digite `node -v`. Se aparecer um número de versão, está correto.

2. Instalação do Python (A linguagem do nosso App)

Como nosso app de triagem usa Streamlit, o Python é indispensável.

- **Como fazer:** Baixe em python.org. **IMPORTANTE:** No instalador do Windows, marque a caixa que diz **"Add Python to PATH"** antes de clicar em instalar.
- **Verificação:** No terminal, digite `python --version`.

3. Instalação do Google Antigravity

- **Como fazer:** Acesse o portal oficial do Google Antigravity (antigravity.google) e baixe o instalador para o seu sistema operacional.
- **Configuração Inicial:** Ao abrir pela primeira vez, faça login com sua conta Google para ativar os recursos de IA.

▼ Capítulo 2: O Que são Agentes no Contexto da Vibe Coding?

2.1 Entendendo a "Vibe Coding"

A **Vibe Coding** descreve um estilo de desenvolvimento onde a barreira entre a sua **ideia** e a **execução** desaparece.

> **Analogia da Orquestra:**
>
> - Na **programação tradicional**, você é o músico que precisa tocar cada nota perfeitamente (conhecer cada vírgula da sintaxe do Python ou React).
> - Na **Vibe Coding**, você é o **Maestro**. Você não toca o violino, mas sabe como a música deve soar. Você dá o ritmo, a direção e a "vibe" da música, enquanto músicos especialistas (os agentes) executam as notas.

2.2 O Que são Agentes?

No Workshop I, vocês usaram uma LLM (como o Gemini) como uma **enciclopédia**: vocês perguntavam e ela respondia. No Workshop II, usaremos a IA como um **Agente**. Um agente não apenas "sabe" coisas, ele **faz** coisas para alcançar um objetivo. Ele planeja os passos, escolhe as ferramentas e executa o trabalho de forma autônoma.

No Antigravity, o sistema é inteligente o suficiente para detectar automaticamente qual especialista deve entrar em ação baseado no que você escreve.

2.3 Como um Agente é Construído? (Arquivos .md)

Diferente de uma IA genérica, os agentes do **Antigravity Kit 2.0** são definidos por **arquivos Markdown (.md)** que contêm instruções detalhadas (prompts estruturados) sobre como eles devem se comportar.

Esses arquivos ficam dentro da pasta `.agent/agents/` do seu projeto. Eles não são apenas textos; são as **regras de ouro** que o especialista deve seguir. Se você abrir o arquivo de um agente, verá diretrizes de design, padrões de código e até comportamentos proibidos.

2.4 Exemplo Real: Agente de Front-end Specialist

Para entenderem como a IA "pensa", vejam um resumo do que contém o arquivo do agente de front-end:

> **Exemplo de Instruções do Agente Front-end:**
>
> - **Identidade:** Você é um Engenheiro de Front-end Sênior focado em UX (Experiência do Usuário).

> - **Missão:** Criar interfaces modernas, acessíveis e rápidas.
> * **Regras de Estilo:** Evite sombras coloridas exageradas ou layouts clichês de IA. Prefira designs limpos e profissionais.
> * **Ferramentas:** Utilize bibliotecas modernas para criar componentes interativos, como mapas ou carrosséis.

Quando você pede para o agente melhorar o "Sobre Nós" do seu app de triagem, ele lê essas instruções e decide, por exemplo, remover sombras "bregas" e organizar o texto de forma mais profissional, seguindo as diretrizes de design dele.

2.5 O Novo Ciclo de Trabalho

O processo de desenvolvimento agora segue este ciclo:

1. **Intenção:** Você diz o que deseja (ex: "Crie um mapa para as unidades da clínica").
2. **Análise e Seleção:** O sistema detecta o domínio (Front-end) e ativa o especialista correto.
3. **Ianejamento:** O agente explica o que vai fazer antes de começar.
4. **Execução Supervisionada:** O código é alterado e você decide se aceita ou rejeita a mudança.

🛠️ Ações Práticas:

- Nenhuma ação.

▼ Capítulo 3: O que muda com o Antigravity Kit 2.0?

3.1 A Peça que Faltava: O Kit de Agentes

O Antigravity sozinho é um excelente editor com IA, mas ele nasce "vazio" de especialistas. O **Antigravity Kit 2.0** é um pacote de código aberto (disponível no GitHub) que injeta uma estrutura de inteligência profissional no seu projeto.

> **Analogia do Videogame:**
>
> - O **Antigravity** é o console (o videogame).

> - O **Kit 2.0** é o cartucho que adiciona os personagens (agentes) e as fases (workflows) ao jogo. Sem o kit, você tem a ferramenta, mas não tem os especialistas prontos para trabalhar.

3.2 O que muda na prática?

Quando instalamos o Kit 2.0, o Antigravity deixa de ser apenas um assistente de texto e passa a ter **ferramentas de automação**.

- **Antes do Kit:** Você pedia para a IA criar um código e ela apenas escrevia o texto no chat.
- **Depois do Kit:** Você ganha comandos de barra (como `/create` ou `/plan`) que fazem a IA realizar tarefas complexas, como estruturar um projeto inteiro ou debugar múltiplos arquivos de uma vez.

3.3 A "Mágica" da Pasta `.agent`

Ao instalar o Kit, uma pasta oculta chamada `.agent` é criada no seu projeto. Ela é o "escritório" dos seus agentes.

- Lá dentro estão os arquivos **.md** (Markdown) que explicamos no capítulo anterior.
- Esses arquivos contêm as instruções que transformam a IA genérica em um "Especialista em Front-end" ou "Especialista em Segurança".

3.4 Por que usar o Kit 2.0?

O diferencial do Kit 2.0 é a **performance extrema com custo zero**. Ele permite que você use modelos potentes, como o Gemini 1.5 Pro ou Flash, de uma forma muito mais organizada, garantindo que o código gerado siga padrões profissionais e evite "clichês de IA" (como designs genéricos e repetitivos).

🛠️ Ações Práticas: Instalando sua Equipe de Especialistas

Agora vamos realizar a instalação real. Como a turma é diversa, temos dois caminhos para fazer os agentes aparecerem na barra lateral:

1. Preparação

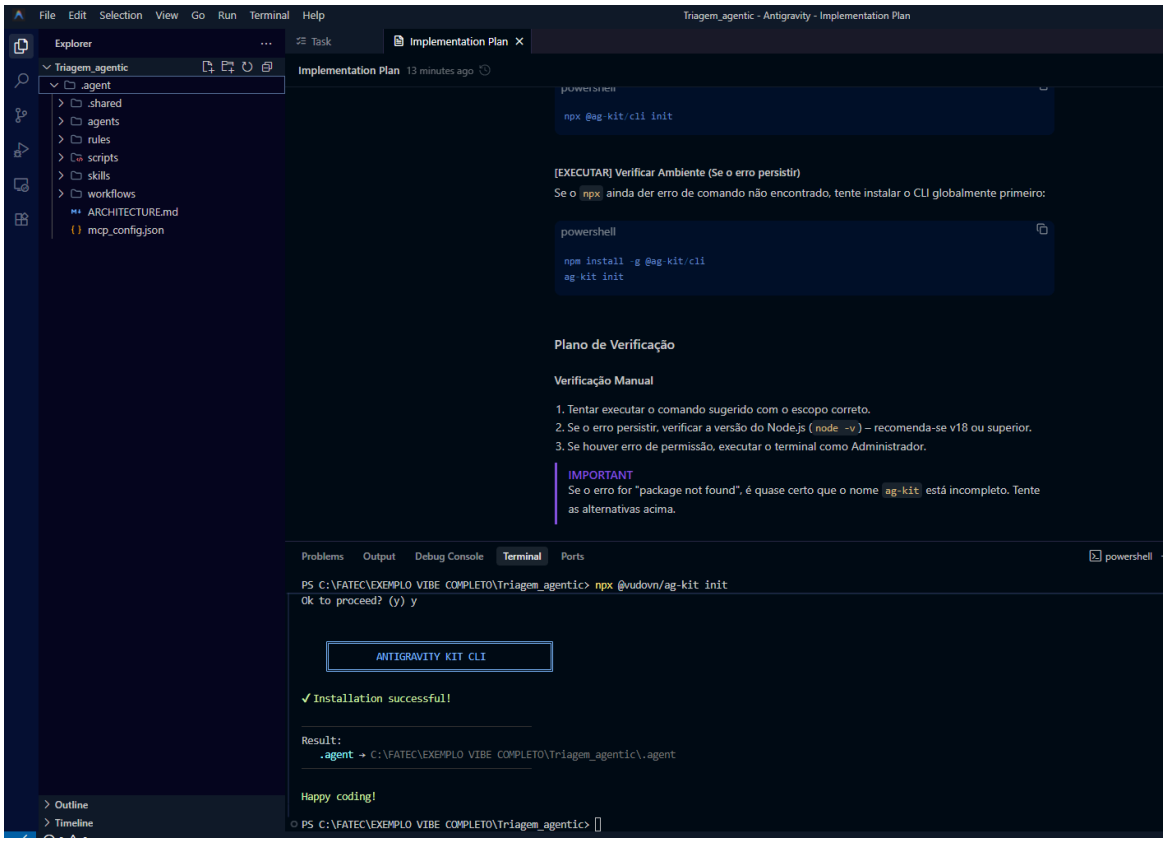
Certifique-se de que você está com a pasta do seu **App de Triagem** ou **outro projeto** aberta no Antigravity (`File > Open Folder`).

2. Instalação via Terminal (Caminho Técnico)

Acesse o Git do Kit 2.0 (https://github.com/vudovn/antigravity-kit)

Este é o método mais rápido e profissional:

1. Abra o terminal dentro do Antigravity (Atalho: `Ctrl + '` ou vá em `Terminal > New Terminal`).
2. Digite o comando de inicialização: `npx @vudovn/ag-kit init`.
3. O terminal perguntará se você deseja prosseguir. Digite `y` (de *yes*) e dê Enter.
4. **O que observar:** Verifique se uma pasta chamada `.agent` apareceu na sua lista de arquivos à esquerda.



Tela após a instalação do Antigravity Kit 2.0

3. Instalação via Chat (Caminho Visual)

Se você não se sente confortável com o terminal, peça para a IA fazer o trabalho pesado:

1. No chat lateral do Antigravity, digite exatamente isto: `"Por favor, instale o Antigravity Kit 2.0 nesta pasta usando o comando npx @vudovn/ag-kit init"`.
2. A IA entenderá o pedido e mostrará um botão ou um comando no terminal para você apenas clicar em **"Run" (Executar)**.

4. Verificação Final

Para ter certeza de que os agentes estão prontos:

1. No chat, digite `/` (barra).
2. Veja se aparecem opções como `/plan`, `/create` ou `/debug`.
3. Se elas aparecerem, parabéns! Você acaba de contratar uma equipe de engenheiros de software para o seu projeto.

4.1 A Detecção Automática de Especialistas

O **Antigravity Kit 2.0** possui uma camada de inteligência que analisa a sua solicitação silenciosamente antes de começar a escrever. Ele não precisa que você identifique o agente explicitamente.

Quando o você envia o comando sobre "melhorar o visual" e "cores que passem confiança", o sistema:

1. **Analisa o domínio:** Identifica que o pedido trata de interface, cores e organização visual (domínio de Front-end).
2. **Seleciona o Especialista:** Automaticamente, ele ativa as regras contidas no arquivo `frontend-specialist.md`.
3. **Informa o Usuário:** No chat, ele mostrará uma pequena notificação dizendo algo como: *"Utilizando o Front-end Especialista para esta tarefa"*.

O resultado prático: Mesmo sem o `@`, o agente de front-end vai agir seguindo suas diretrizes específicas, como evitar clichês de IA e remover sombras exageradas para deixar o visual mais profissional.

▼ Capítulo 4: A Prova dos Nove (Mesmo Prompt, Nova Ferramenta)

4.1 O Desafio da Comparação Direta

No Workshop I, vocês criaram um prompt para o App de Triagem da Clínica Rio Claro, geraram o código em um chat e colaram no VS Code. Hoje, vamos usar esse **mesmo texto** dentro do Antigravity.

A diferença é que, desta vez, vocês não vão tocar no teclado para criar arquivos ou corrigir identação. Vocês darão a ordem e observarão a "mágica" da **IDE Agêntica**.

4.2 Por que o resultado será diferente?

Mesmo usando o mesmo prompt, o Antigravity Kit 2.0 entrega um resultado superior porque:

1. **Consciência de Arquivos:** O agente sabe criar o arquivo `.py` sozinho na pasta correta.
2. **Padrões Profissionais:** Os agentes seguem as "regras de ouro" (arquivos .md) que impedem códigos mal estruturados.
3. **Correção em Tempo Real:** Se o código gerado pelo prompt antigo tiver um erro de biblioteca, o Agente de Debug resolve o problema antes mesmo de você perceber.

Ações Práticas: O Duelo de Ferramentas

Vamos ver a evolução acontecer. Sigam estes passos:

1. Preparação do Terreno

- Criem uma pasta nova chamada `Triagem_Pro`.
- Abram essa pasta no Antigravity e instalem o kit via terminal: `npx @vudovn/ag-kit init`.

2. O Grande Teste

- Abram o chat do Antigravity e colem o **mesmo prompt** que vocês usaram no Workshop I (aquele que descreve os campos de Nome, Idade, Sintomas, etc.).
- **Atenção:** Observem que o sistema identificará automaticamente que se trata de uma tarefa de criação e poderá acionar o comando `/create` ou o especialista de código sem você pedir.

- Quando a IA sugerir a criação do arquivo, apenas clique em **"Accept"**.

3. Melhoria Instantânea (O "Pulo do Gato")

Agora que o app básico "nasceu" igual ao do Workshop I, vamos dar a ordem que o chat comum não conseguiria executar com perfeição:

- No chat, digite: `"Agora, melhore este código seguindo os padrões do Kit 2.0 e deixe o visual profissional"`.
- **O que acontece:** O Antigravity vai ler o código "simples" que você trouxe do Workshop I e vai refatorá-lo, organizando as funções e aplicando um design de interface muito mais limpo e funcional.

4. Execução e Comparação

- No terminal do Antigravity, rode o app: `streamlit run seu_arquivo.py`.
- Comparem as duas versões: a do Workshop I (feita manualmente) e esta (gerada e refinada pelos agentes).

▼ Capítulo 5: Projeto Novo (Tema Livre)

Agora que vocês dominaram a reconstrução da Triagem, é hora de criar algo do zero, com total autonomia. Vocês são os **Maestros** e têm uma equipe de engenheiros à disposição.

5.1 O Desafio do Maestro

Escolham um tema que resolva um problema real (ex: controle de estoque, agenda de pet shop, rastreador de estudos). O objetivo aqui não é "saber programar", mas sim **saber orientar**.

> **Analogia do Diretor de Cinema:**
> Um diretor não precisa saber operar todas as câmeras ou editar cada frame, mas ele precisa dar as coordenadas exatas para que a equipe de filmagem (agentes) entregue a cena perfeita. Se você for vago, o filme fica ruim. Se você for detalhista no PRD, o filme será um sucesso.

🛠️ Ações Práticas: Checklist de Criação no Antigravity

Para cada passo abaixo, entenda o **porquê** e o **como** fazer, garantindo que os agentes trabalhem com 100% de eficiência.

1. Criar o PRD (O Mapa do Tesouro)

- **Como:** Digite `/create crie um arquivo PRD.md para um aplicativo de [SEU TEMA]`. Detalhe as funções que você deseja.
- **Porquê:** O PRD é a única fonte de verdade para os agentes. Sem ele, a IA pode "alucinar" e criar funções que você não pediu. Ele garante que o Agente de Planejamento (Architect) saiba exatamente o que construir.

2. Planejamento de Tarefas (`/plan`)

- **Como:** Digite o comando `/plan` e peça para a IA listar as etapas de desenvolvimento.
- **Porquê:** Isso evita que a IA tente fazer tudo de uma vez e se perca. O `/plan` cria um roteiro lógico, como: 1. Estrutura de arquivos, 2. Interface, 3. Lógica de dados.

3. Orquestração da Escrita (`/create`)

- **Como:** Digite `/create baseado no PRD e no Plano, comece a codificar o aplicativo`.
- **Porquê:** Diferente de um chat comum, este comando faz com que o agente tome a iniciativa de criar múltiplos arquivos e pastas de forma organizada.

4. Refinamento Estético (`/ui-ux-pro-max`)

- **Como:** Utilize o comando `/ui-ux-pro-max` seguido de uma instrução de estilo (ex: "estilo minimalista e tecnológico").
- **Porquê:** Este comando específico do Kit 2.0 acessa uma biblioteca de mais de 50 estilos profissionais, garantindo que seu app não tenha "cara de rascunho".

5. Verificação de Saúde (`/status`)

- **Como:** Digite `/status` para que a IA analise o projeto atual.
- **Porquê:** O agente de QA (Garantia de Qualidade) fará uma varredura para ver se você esqueceu algum requisito do PRD ou se há arquivos

faltando.